1.3.- Funcionamiento básico de un sistema informático.

1.3.1.- Conversión A/D y D/A: necesidad de la codificación.

Los ordenadores tenían (y siguen teniendo) un "problema", sólo saben trabajar con datos digitales (más concretamente binarios, 0s y 1s).

Por ej: cuando conectamos un micrófono a nuestra tarjeta de sonido, tiene que haber un dispositivo que transforme esos datos analógicos en digitales para que nuestro altavoz los entienda. Para ello, utiliza un conversor analógico digital (A/D).

Una vez procesado el audio de forma digital en nuestro ordenador, es necesario realizar el proceso inverso para que pueda ser percibido a través de un dispositivo de salida (auriculares, altavoces, etc). De ello se encarga el conversor Digital/Analógico.

Así, nos encontraremos con 3 bloques diferenciados.

- **Un conversor A/D (analógico/digital)**. Para que la señal pueda ser procesada por el computador. Dicha conversión consta de tres etapas: muestreo, cuantificación y codificación.
- **Un bloque procesador de la señal de audio.** En esta etapa de procesado se toma la señal ya binarizada y pueden realizarse acciones como amplificación, atenuación, filtrado, etc.
- **Un conversor D/A (digital/analógico).** Necesario para que la señal pueda ser reproducida, ya que aunque el dispositivo sea digital, la señal debe convertirse en analógica para que sea audible.

Puesto que toda la información de un ordenador se representa de forma binaria, se hizo indispensable el utilizar unidades de medida para poder indicar el tamaño de los archivos y la capacidad de los dispositivos que manejaban dicho valores.
Las principales unidades de medida son las que aparecen en la siguiente tabla:

	Unidad de medida	**Representación**	
	Bit (Binary digIT).	Un dígito binario.	
	Byte (B).	Conjunto formado por ocho bits.	
Kibibyte (KiB)	Kilobyte (kB).	1kB = 2^{10} Bytes= 1024 Bytes.	
Mebibyte (MiB)	Megabyte (MB). 1024 kB.	1MB = 2^{20} Bytes.	
Gibibyte (GiB)	Gigabyte (GB). 1024 MB.	1GB = 2^{30} Bytes.	
Tebibyte (TiB)	Terabyte (TB). 1024 GB.	1TB = 2^{40} Bytes.	
Pebibyte (PiB)	Petabyte (PB). 1024 TB.	1PB = 2^{50} Bytes	

	Exabyte (EB). 1024 PB.	1EB = 2^{60} Bytes	
	Zettabyte (ZB). 1024 EB.	1ZB = 2^{70} Bytes	
	Yottabyte (YB). 1024 ZB.	1 YB= 2^{80} Bytes	
	Brontobyte (BB)	1 BB = 2^{90} Bytes	

En la fórmula general a aplicar pueden darse dos casos:

1.- Si la unidad de origen es mayor que la de destino multiplicamos:

y= X * 2 (nº pasos *10)

2.-Si la unidad de destino es mayor que la de origen dividimos:

y= X / 2 (nº pasos *10)

Ej:

Convierte a MB las siguientes unidades:

a) 20 ZB:

Como de ZB a MB hay 5 pasos de mayor a menor, la fórmula quedará así:

$$20\ ZB = 20 * 2^{(10*5)} = 20 * 2^{(50)}\ MB.$$

b) 40 GB.

$$40\ GB = 40 * 2^{(10*1)} = 20 * 2^{10}\ MB.$$

c) 50 kB.

Como de MB a kB hay un paso de menor a mayor, tenemos que dividir, quedando:

$$50\ kB = 50 / 2^{(10*1)} = 20 / 2^{10}\ MB = 20 * 2^{-10}\ MB.$$

Es importante tener en cuenta que desde los inicios de la informática la codificación ha sido problemática, entre otras cosas por la falta de acuerdo en la representación de dicha información. Afortunadamente, hoy día existen numerosos estándares para tal fin.

Un estándar es un conjunto de especificaciones que regulan procesos, como la fabricación de componentes en nuestro caso para garantizar la interoperabilidad.

1.3.2.- Principales códigos empleados en informática.

1.3.2.1.- ASCII y ASCII extendido.

El código ASCII ha sido durante mucho tiempo el más empleado en informática. Como utiliza 7 bits para representar texto, es capaz de codificar hasta 128 caracteres (2^7=128). Por ejemplo, el numero 65 (1000001 en binario) se utiliza para representar la “A” (fila 6, columna 3), de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla ASCII
128 caracteres

D / I	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*LF* 10	11	12	*CR* 13	14	15
0001	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0010	*SP* 32	! 33	“ 34	# 35	$ 36	% 37	& 38	‘ 39	(40	) 41	* 42	+ 43	’ 44	- 45	. 46	/ 47
0011	**0** 48	**1** 49	**2** 50	**3** 51	**4** 52	**5** 53	**6** 54	**7** 55	**8** 56	**9** 57	: 58	; 59	< 60	= 61	> 62	? 63
0100	@ 64	**A** 65	**B** 66	**C** 67	**D** 68	**E** 69	**F** 70	**G** 71	**H** 72	**I** 73	**J** 74	**K** 75	**L** 76	**M** 77	**N** 78	**O** 79
0101	**P** 80	**Q** 81	**R** 82	**S** 83	**T** 84	**U** 85	**V** 86	**W** 87	**X** 88	**Y** 89	**Z** 90	[91	\ 92	] 93	^ 94	_ 95
0110	` 96	**a** 97	**b** 98	**c** 99	**d** 100	**e** 101	**f** 102	**g** 103	h 104	i 105	j 106	k 107	l 108	m 109	n 110	o 111
0111	**p** 112	**q** 113	**r** 114	**s** 115	**t** 116	**u** 117	**v** 118	**w** 11	**x** 120	**y** 121	**z** 122	{ 123	| 124	} 125	~ 126	127

Caracteres 0-31: no imprimibles (p.e. 10: LF, fin de línea; 13:CR, “retorno de carro”)
Caracter 32: “Espacio en blanco” (SP)
Caracter 127: no imprimible (DEL)

Poco después surgió un problema: este código es suficiente para la lengua inglesa, que no tiene tildes ni caracteres especiales, pero no para otras lenguas.

Entonces se añadió el octavo bit, pudiendo representar hasta 256 caracteres (2^8=256) y recibiendo el nombre de ASCII Extendido.

1.3.2.2.- Unicode.

Unicode es una ampliación del método de codificación, que puede utilizar hasta 4 bytes para representar cada carácter. Para ello, especifica un nombre e identificador numérico único para cada carácter o símbolo, el *code point* ('punto de código'), además de otras informaciones necesarias para su uso correcto: direccionalidad, mayúsculas y otros atributos.

Al tratar los caracteres alfabéticos, ideográficos y símbolos de forma equivalente, se pueden mezclar en un mismo texto sin la introducción de marcas o caracteres de control. Unicode incluye sistemas de escritura modernos como el árabe, el griego y el cirílico, además de símbolos musicales y matemáticos.

El establecimiento de Unicode ha sido un ambicioso proyecto para reemplazar los esquemas de codificación de caracteres existentes, muchos de los cuales están muy limitados en tamaño y son incompatibles con entornos plurilingües. Unicode se ha vuelto el más extenso y completo esquema de codificación de caracteres, siendo el dominante en la internacionalización y adaptación local del software. El estándar ha sido implementado en un número considerable de tecnologías recientes, que incluyen Java, XML y sistemas operativos modernos.

Para más información sobre Unicode podemos visitar la web del consorcio:
http://www.unicode.org/

1.3.2.3.- Codificación de señales audiovisuales.

Las señales audiovisuales (ya sean de audio, imagen o vídeo) requieren una codificación mucho más compleja que el texto, dado que la cantidad de información a codificar es mucho mayor.

Es de destacar que existen numerosos sistemas de codificación, dependiendo del nivel de pérdidas que estemos dispuestos a aceptar en compromiso con la pérdida de calidad de la señal (a mayor tasa de compresión, mayores pérdidas).

a) Imagen.

En nuestro caso, nos centraremos en la codificación de una imagen de forma básica y sin comprimir mediante el uso de mapa de bits (archivos del tipo .bmp).

En las imágenes de mapa de bits, cada imagen se descompondrá en una serie de puntos denominados píxeles, codificando cada uno de esos píxeles según su color o nivel de gris. El mínimo número de bits empleados será el resultado de esta operación:

$$\text{nº bits} = \log_2 (\text{nº colores})$$

Ej: Supongamos que necesitamos codificar 4 colores: blanco, rosa, verde y negro. Los pasos a seguir serán los siguientes:

a.1) Calculamos el número de bits.

$$\text{nº bits} = \log_2 (\text{nº colores})$$

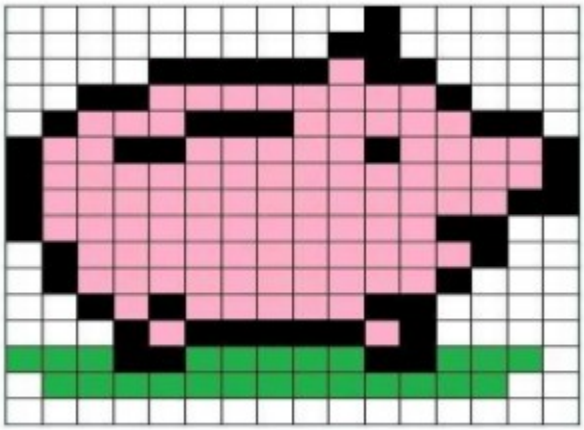
$$\text{nº bits} = \log_2 (4) = 2$$

En conclusión, para codificar 4 colores necesitaremos, al menos, 2 bits.

En nuestro caso, los códigos se asignarán de la siguiente forma:

00-blanco
01-rosa
10-verde
11-negro

a.2) Presentamos la imagen pixelada y la codificación asignada:



	0	00
	1	01
	2	10
	3	11

Según la codificación establecida, las dos primeras líneas se representarían de la siguiente manera:

Línea 1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00

Línea 2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 00 00 00 00 00

a.3) Calculamos la cantidad de información contenida en la imagen (en nº de bits).

La cantidad de información (tamaño total) de la imagen viene dada por:

tamaño total = bits para cada color x resolución horizontal x resolución vertical

tamaño total = 2 X 16 X 16= 90 bits.

Siendo:

Resolución horizontal: nº de bits en dimensión horizontal.

Resolución vertical: nº de bits en dimensión vertical.

NOTA: En el cálculo de la cantidad de información no ha sido tenida en cuenta ningún tipo de compresión ni redundancia, lo cual modificaría dicho parámetro.

Para finalizar, decir que existen otro tipo de imágenes llamadas vectoriales, vectorizadas o escalables donde la imagen se construye a partir de vectores, que son objetos formados matemáticamente como segmentos, polígonos, arcos y otras figuras, almacenándose distintos atributos matemáticos de los mismos.

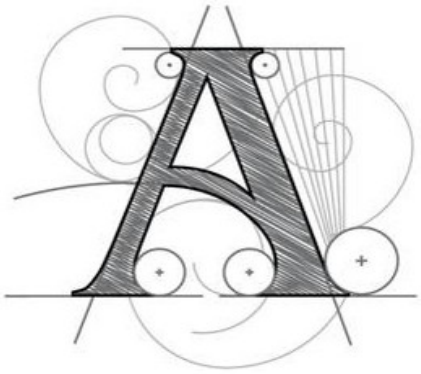


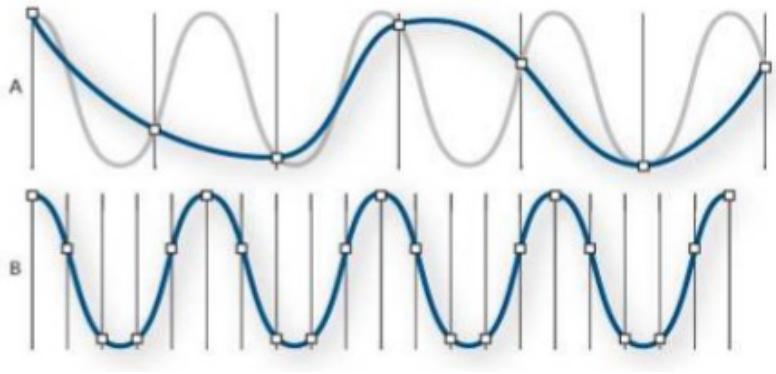
Imagen vectorial

b) Audio.

El sonido en la naturaleza (antes de ser procesado) se define como una onda o señal analógica y continua, que cuenta con valores infinitos tanto en tiempo como en amplitud para un intervalo dado.

Debido a la naturaleza de la señal, es necesario seleccionar valores discretos antes de codificar. Para ello, hemos de realizar las siguientes operaciones.

b.1) Muestreo. El muestreo es una operación que consiste en tomar una serie de valores de amplitud de la señal de sonido en un intervalo de tiempo dado. El número de valores de amplitud que tomamos por segundo recibirá el nombre de frecuencia de muestreo (f_m).



Muestreo de dos señales continuas diferentes

Las frecuencias de muestreo más habituales empleadas en el procesado de audio están asociadas a la calidad buscada y son:

- **Calidad telefónica.** Frecuencia de muestreo fm=8kHz. Significa que en cada segundo tomaremos 8000 muestras de amplitud de los infinitos valores que tenía la señal de audio continua.
- **Calidad de radio.** fm=22kHz.
- **Calidad de CD.** Fm=44,1kHz.

Estas frecuencias de muestreo han sido establecidas como estándares, pudiéndose haber elegido otros valores. Eso sí, según el teorema de Nyquist, **el valor de la frecuencia de muestreo ha de ser siempre mayor que el doble de la frecuencia máxima de la señal de sonido.** De no ser así, se produce un fenómeno conocido como **aliasing** que impediría la reconstrucción total de la señal durante el proceso de conversión D/A.

Para saber más sobre el aliasing:
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliasing

b.2) Cuantificación. Una vez muestreada la señal en tiempo, se procede a su cuantificación (hacerla discreta en amplitud). Los niveles de cuantificación más habituales son de 8, 16 y 32 bits, aunque puede emplearse un número de bits diferente.

b.3) Codificación. Con la señal muestreada y cuantificada, sólo nos resta codificarla. El código más sencillo es el PCM (audio sin comprimir).

Nota: En el caso particular del audio, habrá que tener en cuenta también el nº de canales: mono (uno) o estéreo (dos).

En conclusión, el tamaño (en bits) de una señal de audio se calcula de la siguiente forma:

tamaño = número de canales X calidad de muestreo X frecuencia X duración (s)

Ejemplo:
Si queremos conocer el espacio necesario para almacenar tres minutos de audio digital con calidad CD (44,1kHz y 16 bits estéreo), debemos realizar el siguiente cálculo:

- 3 minutos x 60 segundos = 180 segundos.
- 180 segundos x 44100 muestras por segundo = 7.938.000 muestras.
- 7.938.000 muestras x 16 bits = 127.008.000 bits.
- 127.008.000 bits x 2 canales = 254.016.000 bits.
- 254.016.000 / 8 = 31.752.000 bytes.

En conclusión, para almacenar una canción de 3 minutos con calidad de CD necesitaremos 254.016.000 bits o bien 31.752.000 bytes, que son unos 30 Mb.

Por ejemplo, si tenemos 30 segundos de sonido estéreo con una calidad de 32 bits y con una frecuencia de 22 kHz, el tamaño que ocupara sera:

tamaño = 2 X 32 X 22.000 X 30 = 42.240.000 bits = 5.280.000 bytes=5.156,26 kB

c) Vídeo.

El vídeo no es más que una sucesión de imágenes fijas proyectadas a la suficiente velocidad como para dar sensación de movimiento. Este hecho se produce debido a la morfología del ojo humano, en el que se produce un fenómeno llamado **mezcla aditiva temporal,** que le impide separar las imágenes cuando se proyectan a una velocidad suficiente. Dicho número suele ser de 24 imágenes por segundo en el cine y de 25 (Europa) o 30 imágenes (USA) por segundo en TV. La elección de dichos valores en TV corresponde a detalles técnicos y está relacionada con la frecuencia de la señal eléctrica (50 Hz en Europa y 60 Hz en USA).